

시나리오 및 검증 환경 기획

이찬미

2026.05.13

작업 환경 : Notion

1) 작업 내용 (What I Did)

구분	내용
작업내용	UART/FIFO 검증 시나리오 및 검증 환경 구성 방향 정리
상세내역	UART RX/TX 및 FIFO 단독 검증 시나리오를 구성하고 UART RX + FIFO RX, UART + FIFO LOOPBACK 통합 검증 흐름을 정리하였습니다. 또한 Generator, Driver, Monitor, Scoreboard 기반 클래스 구조와 Transaction / Mailbox / Interface 연결 방식을 계획하였습니다.
테스트 흐름 정의	Preset 상태 확인, Random 데이터 송수신, FIFO Push/Pop, LOOPBACK 데이터 전송 등 단계별 테스트 흐름을 구체화하였습니다.
데이터 비교 구조 계획	UART RX 데이터와 FIFO 출력 데이터, UART TX 송신 데이터를 비교하기 위한 Scoreboard 기반 데이터 비교 구조를 계획하였습니다.

2) 핵심 기획 내용

구분	내용
검증 시나리오 구성	UART RX/TX 단독 검증 후 FIFO 연동 검증과 LOOPBACK 검증을 수행하는 단계적 시나리오를 구성하였습니다.

구분	내용
검증 환경 구조 기획	클래스 기반 검증 환경에서 Transaction 전달과 데이터 비교가 가능하도록 전체 흐름을 정의하였습니다.
인터페이스 구조 정의	DUT와 테스트벤치 간 신호 연결을 위해 Virtual Interface 기반 연결 구조를 계획하였습니다.
Random 검증 방향 정의	Random 데이터 기반 반복 검증을 통해 다양한 UART/FIFO 동작 상황을 검증할 수 있도록 테스트 방향을 정리하였습니다.

3) 향후 계획

구분	내용
향후 계획	UART RX/TX 및 FIFO 모듈 구현과 단독 테스트벤치(Testbench) 구축을 진행하고 UART RX + FIFO RX 연동 구조 구현을 수행할 예정입니다.

첨부 자료

- 기본 시나리오

UART RX	UART TX	FIFO	UART RX+FIFO RX	UART + FIFO LOOPBACK
Preset test	Preset test	Preset test	Randomize test	Preset
Randomize test	Randomize test	Push only/Pop only test		Randomize
		Randomize test		Sequence
				Boundry